

浙江工业大学《高等代数》期末考试 A 卷答案

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. D 2. C 3. D 4. A 5. D

二、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 7 2. $1, \sqrt{3}$ 3. 4 4. -8 5. 1

6.
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & 0 \end{pmatrix}$$

7. (0,2,1) 8. 2

三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 解:
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & x & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以, A 的秩=3.

2. 解: (1)
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & \lambda & -2 \\ 3 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \end{pmatrix},$$
 因为

方程组有解, 则 $\lambda=0$;

(2) 因为
$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$
 则

$$(AB)^n = (-2)^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. 解: 易知 $p_1(x), p_2(x), p_3(x), p_4(x)$ 在标准基 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 下的坐标分别为 $(1, 2, 0, 1), (-1, 1, 1, 1), (2, -1, 0, 1), (1, k, 3, 7)$. 于是 $\dim V_1 = \dim V_2 = 2$. 由维数公式得, $\dim(V_1 + V_2) = 3$. 即只要 $(1, 2, 0, 1), (-1, 1, 1, 1), (2, -1, 0, 1), (1, k, 3, 7)$ 的秩为 3.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & k \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k-11 \end{pmatrix}$$

所以, $k=11$.

4. 解: 设 $C = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$, 则由 $AC=CA$ 得: $y=0, x=w$, 于是

$$C(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ z & x \end{pmatrix} \middle| x, z \in R \right\}, \quad \dim C(A) = 2, \text{ 基为: } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{另取 } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 因为 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0, \text{ 所以}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } R^{2 \times 2} \text{ 的基.}$$

三、证明题 (每小题 7 分, 共 21 分)

1. 证明: 由 $AB = A + B$ 可得

$$(E - A)B = -A \Rightarrow (E - A)B + E = E - A \Rightarrow (E - A)(E - B) = E \Rightarrow (E - A)^{-1} = E - B,$$

$$\text{且由 } (E - A)^{-1} = E - B \text{ 可得 } E = (E - B)(E - A) = E - A - B + BA, \text{ 即 } BA = A + B,$$

从而 $AB = BA$.

$$2. \text{ 证明: } \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A+B & B+A \\ B & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{pmatrix}$$

因为上述分块矩阵初等行变换不改变行列式,

$$\text{所以, } \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B| |A-B|$$

3. 证明: 由已知得, 秩(A_1) = 秩(A_2) = n . 所以, $\dim V_1 = 2n - \text{秩}(A_1) = n$, 同理

$$\dim V_2 = n. \quad \text{任取 } x \in V_1 \cap V_2, \text{ 有 } A_1 x = 0, A_2 x = 0, \text{ 从而, } \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} x = Ax = 0,$$

所以 $x = 0$, 即 $V_1 \cap V_2 = 0$. 所以 $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 = 2n$, 即

$$V_1 + V_2 = P^{2n}, \text{ 从而 } P^n = V_1 \oplus V_2.$$